

# Network Administration / System Administration

## Homework 4

Student: 吳亞倫  
ID: B13901011  
Department: 電機工程學系

### Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

## 1 Short Answer

### Reference:

1. <https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#action>
2. <https://docs.opnsense.org/manual/firewall.html#direction>
3. [https://docs.opnsense.org/manual/firewall\\_generic.html#address-types](https://docs.opnsense.org/manual/firewall_generic.html#address-types)

1. Block 會直接把封包丟掉，並且不會通知 Client 端他被 Block 了。通常用在不被信任的網路當中。而 Reject 則會通知 Client 此封包被拒絕接受，在 TCP 當中會回傳 RST 封包，而在 UDP 當中會回傳 ICMP Port Unreachable 封包。此設定多半用在可被信任的網路或是內部網路當中。
2. In(comming) 代表的是封包從 Source 進入到防火牆時要進行防火牆規則的審查，而 Out(going) 代表的是封包從防火牆出去到 Destination 時再審查。通常預設都是使用 In 來設定防火牆規則。
3. Network 指的是分配給該 interface 的所有網路，包含被 assign 的虛擬 IP 位址。而 Address 指的是所有該 interface 上的 IP 位址。一般常見的設定當中，都是選擇 interface network。

## 2 OPNsense

### Reference:

- <https://docs.opnsense.org/manual/install.html> (Problem 2.1)
- [How to Setup DHCP Server on OPNsense](#) (Problem 2.3)
- <https://docs.opnsense.org/manual/aliases.html> (Problem 2.4)
- <https://docs.opnsense.org/manual/settingsmenu.html#secure-shell> (Problem 2.5)
- <https://docs.opnsense.org/manual/aliases.html#url-tables> (Problem 2.6)

- [Using OPNsense and IP Blocklists to Block Malicious Traffic](#) (Problem 2.6)
- [OPNsense Time Based Rules](#) (Problem 2.6)

## 2.1

1. 根據 Lab 5 的方法，在 VirtualBox 當中新增一台 OPNsense 虛擬機，設定如下：
  - CPU : 1 Core
  - Memory : 4 GB
  - Storage : 16 GB
  - Network Adapter 1: Host-only Adapter
  - Network Adapter 2: NAT Network
  - Installation Media: OPNsense-25.1-dvd-amd64.iso
2. 以 `installer / opnsense` 登入。
3. 點選 `Install (ZFS)` 進行安裝，之後點選 `stripe`，在硬碟選擇時選擇 `ada0` 進行安裝。
4. 安裝完成後，會跳出設定 Root Password 的畫面，輸入學號完畢後按下 `Enter`。

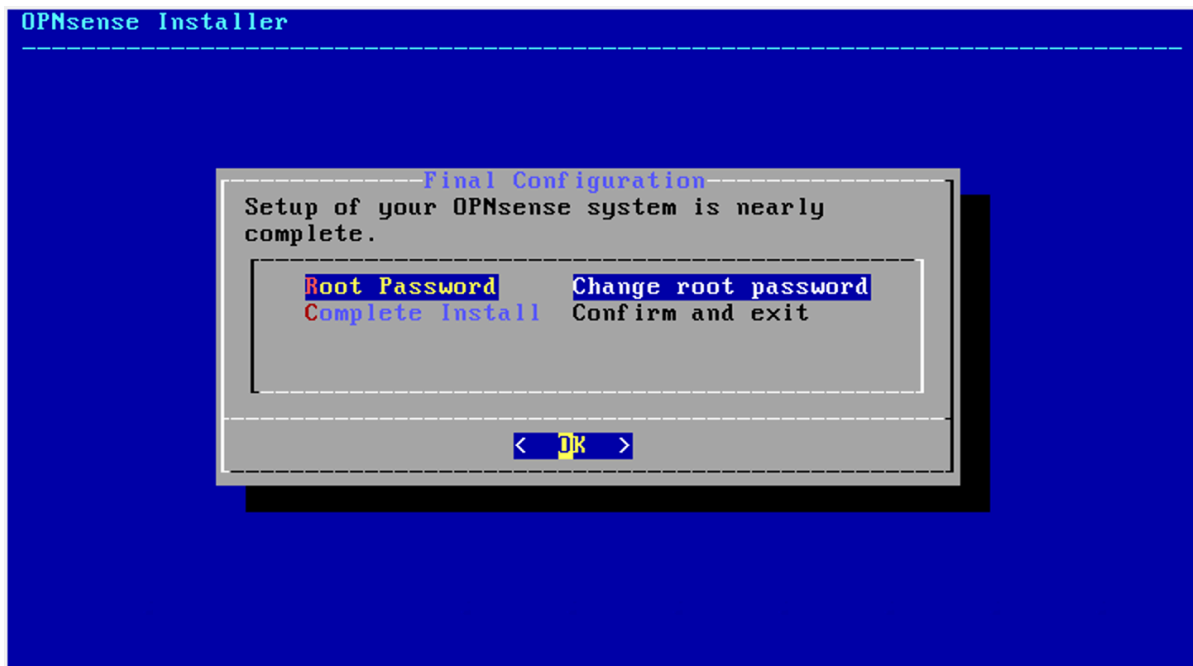


Figure 1: Set Root Password

5. 關機後，移除 ISO 檔，重新開機。以 `root / b13901011` 登入。

## 2.2

1. 在 VirtualBox 設定當中，設定 Host-only Network (作為 LAN) 和 NAT Network (作為 WAN)。

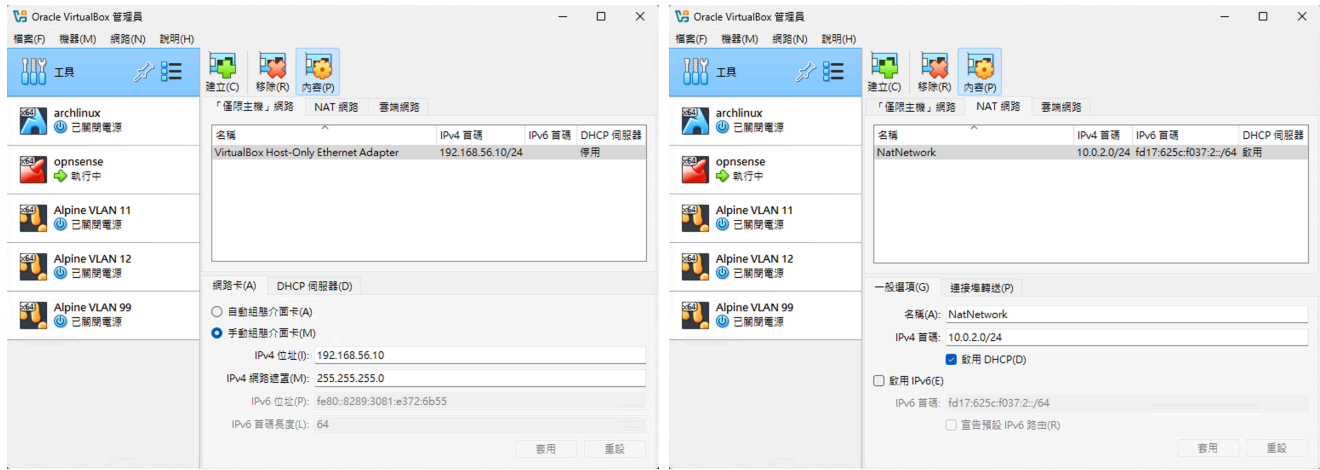


Figure 2: Network Settings

2. 設定 OPNsense VM 的 interface:

- 按 1 進入 Assign interfaces，在 WAN interface 選擇 em1，在 LAN interface 選擇 em0，最後按 y 進行修改
- 按 2 進入，將 1 - LAN 的 ip address 設定為 192.168.56.1/24，並將 1 - WAN 設定為 DHCP。

| Interface | Network Type      | IP / Subnet         |
|-----------|-------------------|---------------------|
| LAN (em0) | Host-only Network | 192.168.56.1/24     |
| WAN (em1) | NAT Network       | 10.0.2.15/24 (DHCP) |

3. 在 Host 的 Browser 中，使用 LAN ip 進入 OPNsense 的 Web GUI，登入帳號為 root，密碼為 b13901011。
4. 在 Setup Wizard 當中的 Configure WAN Interface 頁面當中，取消選取 "Block private networks from entering via WAN" 以及 "Block non-Internet routed networks from entering via WAN"。
5. 在 Interfaces > Devices > VLAN 當中，設定以下 VLAN，並按下 Apply。

| Device   | Parent                       | Tag | PCP             | Description |
|----------|------------------------------|-----|-----------------|-------------|
| vlan0.11 | em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN] | 11  | Best Effort (0) | VLAN 11     |
| vlan0.12 | em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN] | 12  | Best Effort (0) | VLAN 12     |
| vlan0.99 | em0 (08:00:27:9f:f1:c3)[LAN] | 99  | Best Effort (0) | VLAN 99     |

6. 在 Interface > Assignments 當中，加入三個 VLAN 的 interface。
7. 在 Interface > [VLAN <number>] (<number> = 11, 12, 99) 當中，分別 Enable Interface，IPv4 Configuration Type 選擇 Static IPv4，並設定防火牆 IP 位址。

| VLAN    | IPv4 Address  |
|---------|---------------|
| VLAN 11 | 10.30.11.1/24 |
| VLAN 12 | 10.30.12.1/24 |
| VLAN 99 | 10.30.99.1/24 |

## 2.3

1. Navigate to Services > ISC DHCPv4 > [VLAN 11] on the web UI.
2. 點選 Enable DHCP server on VLAN 11。
3. 將 Range 設為 from 10.30.11.100 to 10.30.11.199
4. 設定 DNS Server 為 8.8.8.8 和 8.8.4.4。
5. 點選 Save，並且重複上述步驟設定 VLAN 12 和 VLAN 99 的 DHCP Server。
6. 分別進入 Firewall > Rules > [VLAN 11]、[VLAN 12]、和 [VLAN 99]，並且新增規則以允許 DHCP 的封包進入。

| Interface | Action | Direction | Protocol | Source      | Port | Destination   | Port |
|-----------|--------|-----------|----------|-------------|------|---------------|------|
| VLAN 11   | Pass   | In        | IPv4 UDP | VLAN 11 net | 68   | This Firewall | 67   |
| VLAN 12   | Pass   | In        | IPv4 UDP | VLAN 11 net | 68   | This Firewall | 67   |
| VLAN 99   | Pass   | In        | IPv4 UDP | VLAN 12 net | 68   | This Firewall | 67   |

7. 在 Firewall > Rules > WAN 中，新增以下規則以阻擋對外部發送 DHCP 封包。

| Interface | Action | Direction | Protocol | Source        | Port | Destination | Port |
|-----------|--------|-----------|----------|---------------|------|-------------|------|
| WAN       | Block  | Out       | IPv4 UDP | This Firewall | 67   | WAN net     | 68   |

8. Save and Apply Changes.

## 2.4

1. 進到 Firewall > Aliases 頁面。
2. 新增以下的 Aliases:

| Name        | Type    | Content                                       |
|-------------|---------|-----------------------------------------------|
| ADMIN_PORTS | Port(s) | 22, 80, 443                                   |
| CSIE_WS     | Host(s) | ws1.csie.org, ws2.csie.org, ..., ws7.csie.org |
| GOOGLE_DNS  | Host(s) | 8.8.8.8, 8.8.4.4                              |

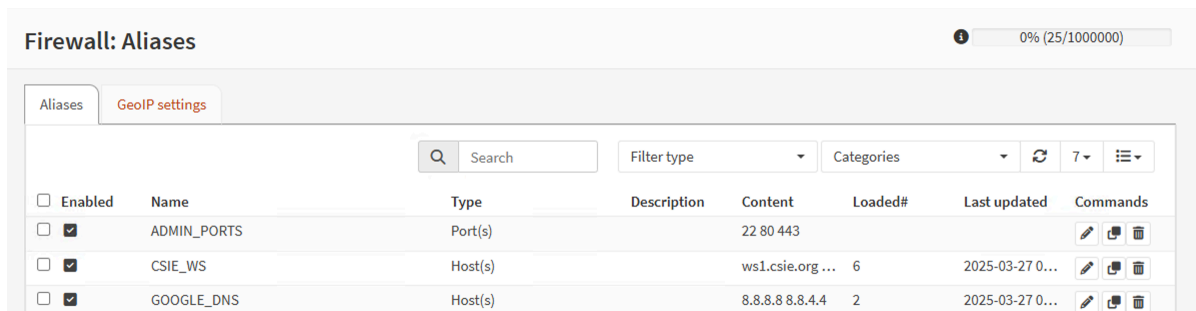


Figure 3: Setup Aliases

3. 按下 Apply。

## 2.5

1. 啟用 SSH 服務。
  - (a) 進到 Firewall > Settings > Administration 頁面。
  - (b) 在 Secure Shell 的區塊中，勾選 Enable Secure Shell、Permit root user login 和 Permit password login
  - (c) Logic Group 選擇 wheel, admins。
  - (d) Listen Interfaces 選擇 VLAN 99。
  - (e) 按下 Save。
2. 設定規則
  - (a) 進入 Firewall > Rules > [VLAN 99] 頁面。
  - (b) 新增以下規則，分別允許 VLAN 99 連線到防火牆的 ADMIN\_PORTS 和 GOOGLE\_DNS、CSIE\_WS。

| Action | Direction | Protocol     | Source     | Port | Destination         | Port        |
|--------|-----------|--------------|------------|------|---------------------|-------------|
| Pass   | In        | IPv4 TCP/UDP | VLAN99 net | *    | This Firewall       | ADMIN_PORTS |
| Pass   | In        | IPv4 *       | VLAN99 net | *    | CSIE_WS, GOOGLE_DNS | *           |

3. 按照 Lab 5 簡報當中的方式，架設一台 Alpine Linux VM，並且透過 DHCP 獲得 VLAN 99 的 IP。我連線到 NTU VPN，並獲取以下結果截圖：

```
localhost:~# ip r
default via 10.30.99.1 dev eth0.99 metric 205
10.30.99.0/24 dev eth0.99 scope link src 10.30.99.100
localhost:~# traceroute ws1.csie.org -I
traceroute to ws1.csie.org (140.112.30.186), 30 hops max, 46 byte packets
 1  10.30.99.1 (10.30.99.1)  0.850 ms  0.824 ms  0.322 ms
 2  10.0.2.1 (10.0.2.1)  1.875 ms  2.999 ms  1.655 ms
 3  10.200.200.200 (10.200.200.200)  16.970 ms  464.349 ms  49.973 ms
 4  ip4-126.opn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  10.638 ms  9.554 ms  11.869 ms
 5  core_serv_0170.cc.ntu.edu.tw (140.112.0.170)  11.690 ms  26.470 ms  13.233 ms
 6  140.112.0.237 (140.112.0.237)  11.254 ms  21.887 ms  13.044 ms
 7  140.112.149.122 (140.112.149.122)  22.880 ms  20.473 ms  24.973 ms
 8  ws1.csie.ntu.edu.tw (140.112.30.186)  11.898 ms  10.800 ms  10.745 ms
localhost:~# _
```

Figure 4: Screenshot of ip r and traceroute

```
localhost:~# ssh root@10.30.99.1
(root@10.30.99.1) Password:
Last login: Thu Mar 27 13:43:33 2025 from 10.30.99.100

-----
|      Hello, this is OPNsense 25.1      |      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
|                                          |      @@@@      @@@@
| Website:   https://opnsense.org/      |      @@@@\\    ///@@@
| Handbook:  https://docs.opnsense.org/ |      ))))))))  (((((((
| Forums:    https://forum.opnsense.org/ |      @@@@///   \\@@@
| Code:      https://github.com/opnsense |      @@@@      @@@@
| Reddit:    https://reddit.com/r/opnsense |      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
|                                          |
-----

*** OPNsense.localdomain: OPNsense 25.1 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.56.1/24
VLAN11 (vlan0.11) -> v4: 10.30.11.1/24
VLAN12 (vlan0.12) -> v4: 10.30.12.1/24
VLAN99 (vlan0.99) -> v4: 10.30.99.1/24
WAN (em1)      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24

HTTPS: sha256 30 34 3D 03 6F A3 A1 61 D6 07 17 5E 99 84 7E 1D
           D0 6D 48 1A 7B 3A 1C 92 44 11 E1 C7 6F 11 BC B1
SSH:   SHA256 WiaPzT/9apnolT4pxyxp4E7/zM5EuQPdApNpzuOKCF0 (ECDSA)
SSH:   SHA256 qq12qluC4vudUKNhrTNjtkWuvwNM7u9wmjsSB9RukpM (ED25519)
SSH:   SHA256 aru/bqsicsq+R7Gmn+T8BrUQVoGUPxCdQw5AXOU+Ut8 (RSA)

0) Logout
1) Assign interfaces
2) Set interface IP address
3) Reset the root password
4) Reset to factory defaults
5) Power off system
6) Reboot system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Firewall log
11) Reload all services
12) Update from console
13) Restore a backup

Enter an option: _
```

Figure 5: Screenshot of SSH to OPNsense Firewall

## 2.6

1. 進到 System > Aliases 頁面，並新增一個 Alias 來阻擋特定列表的 IP 位址。

| Name       | Type            | Refresh Frequency | Content |
|------------|-----------------|-------------------|---------|
| BLOCK_LIST | URL Table (IPs) | 1 Day             | 題目給的網址  |

2. 在 Firewall > Settings > Schedules 頁面，新增一個 Schedules。Description 欄位設定為 monday\_mornings，在 Month 欄位下方的日曆當中，按下 Mon 來選擇所有週一。Time 欄位中，選擇 Start Time 為 9:00，end time 為 12:00，並按下 Add Time。最後按下 Save。

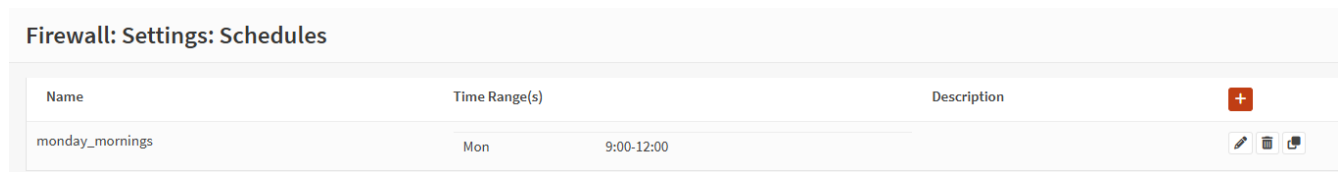


Figure 6: Setup Schedule

3. 在 Firewall > Rules > VLAN11 頁面，依序新增以下規則（加在 Problem 2.3 的規則後）：

| Action | Direction | Protocol | Source     | Port | Destination   | Port | Schedule        |
|--------|-----------|----------|------------|------|---------------|------|-----------------|
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN11 net | *    | *             | *    | monday_mornings |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN11 net | *    | VLAN99 net    | *    | *               |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN11 net | *    | This Firewall | *    | *               |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN11 net | *    | BLOCK_LIST    | *    | *               |
| Pass   | In        | IPv4 *   | VLAN11 net | *    | *             | *    | *               |

4. 在 Firewall > Rules > VLAN12 頁面，依序新增以下規則（加在 Problem 2.3 的規則後）：

| Action | Direction | Protocol | Source     | Port | Destination   | Port | Schedule        |
|--------|-----------|----------|------------|------|---------------|------|-----------------|
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | *             | *    | monday_mornings |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | VLAN99 net    | *    | *               |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | This Firewall | *    | *               |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | BLOCK_LIST    | *    | *               |
| Block  | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | VLAN11 net    | *    | *               |
| Pass   | In        | IPv4 *   | VLAN12 net | *    | *             | *    | *               |

5. Apply Changes.

## 2.7

按照題目所敘，到 System > Configuration > Backups 頁面，點選 Download Configuration 即可。